Polytechnique Montréal
Département de mathématiques et de génie industriel
Calcul avancé pour le génie - MTH1106
Examen intra - Automne 2026

Question 1 [3.5 points]

Soit f la fonction définie par $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-y^2}}$.

a) Décrivez précisément le domaine de la fonction f, puis esquissez-le dans le plan.

b) Décrivez précisément l'image de la fonction f.

2,5

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $\sqrt{x^2-y^2} \neq 0$

$x^2 - y^2 \neq 0$

$x \neq y$

$x > y$

$-x < y$

$x^2 - y^2 \geq 0$

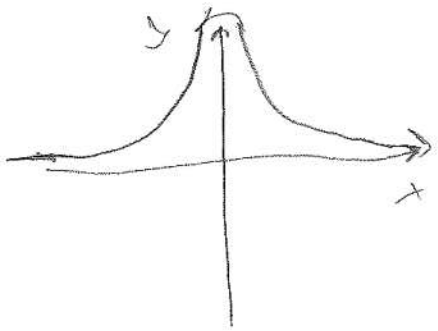
$x^2 \geq y^2$

$\pm x \geq \pm y$

$x \geq y$

1

$x > y$



$\boxed{\text{dom } f(x,y) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > y\}}$

b) parce que $x > y \rightarrow$ toujours positif et $x \neq y$ donc exclu le

si $\lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ y = 0}} \dfrac{1}{\sqrt{x^2-y^2}} = \lim\limits_{\substack{x \to \infty \\ y = 0}} \dfrac{1}{\sqrt{\infty}} = \dfrac{1}{\infty} = 0$

1

1,5

si $\lim\limits_{\substack{x \to 0^+ \\ y = 0}} \dfrac{1}{\sqrt{x^2-y^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{0^+}} = \dfrac{1}{0^+} = \infty$

donc $\boxed{\text{Im } f(x,0) =]0, \infty[}$